

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

(formato estudiante)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	COMPUTACIÓN GRAFICA, VISIÓN COMPUTACIONAL Y MULTIMEDIA (E)				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	<i>Modelado y Transformaciones Geometricas en 3D</i>				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	<i>03</i>	AÑO LECTIVO:	<i>5to</i>	NRO. SEMESTRE:	<i>NOVENO</i>
FECHA DE PRESENTACIÓN	<i>dd/mm/aaaa</i>	HORA DE PRESENTACIÓN	<i>hh/mm/ss</i>		
INTEGRANTE (s) <i>Sencia Ale Bryan Daniel</i>				NOTA (0-20)	
DOCENTE(s): MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.					

RESULTADOS Y PRUEBAS
Link del video: Modelado Transformaciones DESGLOSE DEL PROYECTO VIDA DE UN ARMIÑO a. Modelado 3D (Creación del Armiño) En esta sección se detalla la fase de diseño utilizando herramientas de modelado para la creación del modelo 3D. El proceso se basó en el uso de mallas poligonales y modificadores para lograr una geometría orgánica.  <i>Figura 1: Se uso una imagen referencial para construir sobre ella nuestro armiño</i>

i. Paso 1: Modelado de cabeza y rasgos

Se inició con el bloqueo de la cabeza y orejas mediante el ajuste de vértices sobre una imagen de referencia. Se utilizó el modificador Subdivision Surface para suavizar la malla y definir los rasgos faciales.

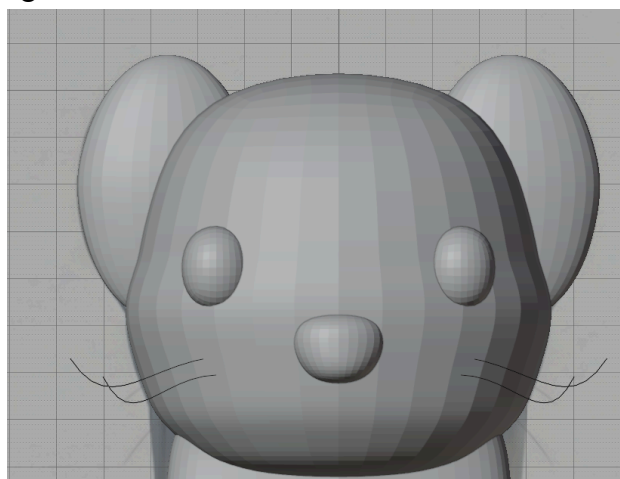


Figura 2: Modelado inicial de la cabeza y rasgos faciales mediante técnicas de ajuste de vértices y superficies de subdivisión.

ii. Paso 2: Cuerpo y simetría

Para el tronco y extremidades se utilizó una primitiva de tipo cubo. Se aplicó el modificador Mirror para asegurar una simetría perfecta en ambos lados del modelo. Se realizaron extrusiones para definir los brazos y piernas.



Figura 3: Implementación de simetría axial utilizando el modificador Mirror para el desarrollo del torso y extremidades.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 3

iii. Paso 3: Modelado de la cola

La cola se generó mediante una curva de tipo Path. Se modificó su geometría (shape) y se aplicó la opción Fill Caps para cerrar los extremos, logrando una forma fluida.

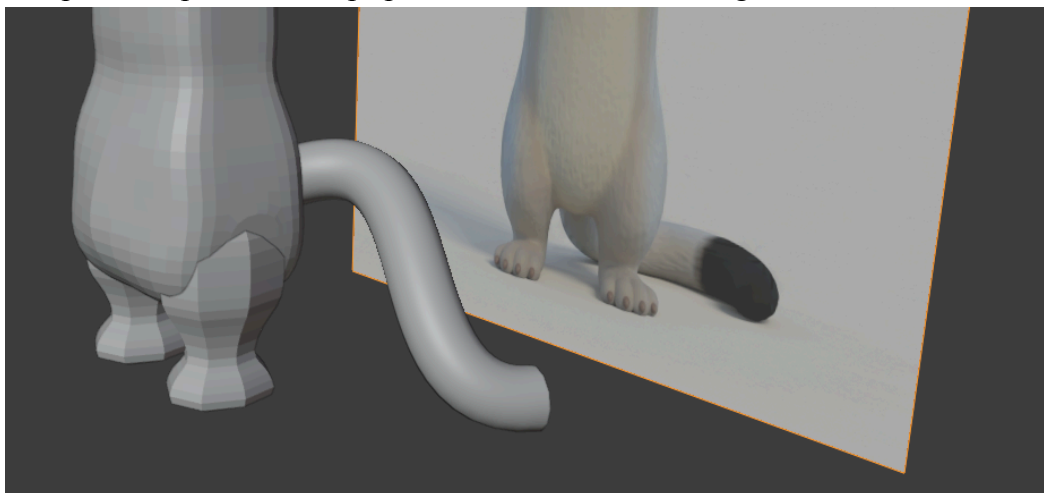


Figura 4: Generación de volumen orgánico en la cola a través de curvas de tipo Path y ajustes de geometría.

iv. j

b. Configuración de la Escena y Materiales en Unity

Tras el modelado, el objeto fue importado al motor Unity para su visualización en un entorno tridimensional.

i. Proceso de Importación

El modelo generado en Blender se exportó utilizando el formato .fbx, el cual es el estándar de la industria por su capacidad para conservar la jerarquía de objetos, mallas y coordenadas UV.

Configuración en Unity: Se realizó la importación directa mediante la ventana Project. Se verificó que la escala de importación fuera consistente con el entorno y que los ejes de coordenadas (Y-up) se alinearan correctamente con el espacio de trabajo de Unity.

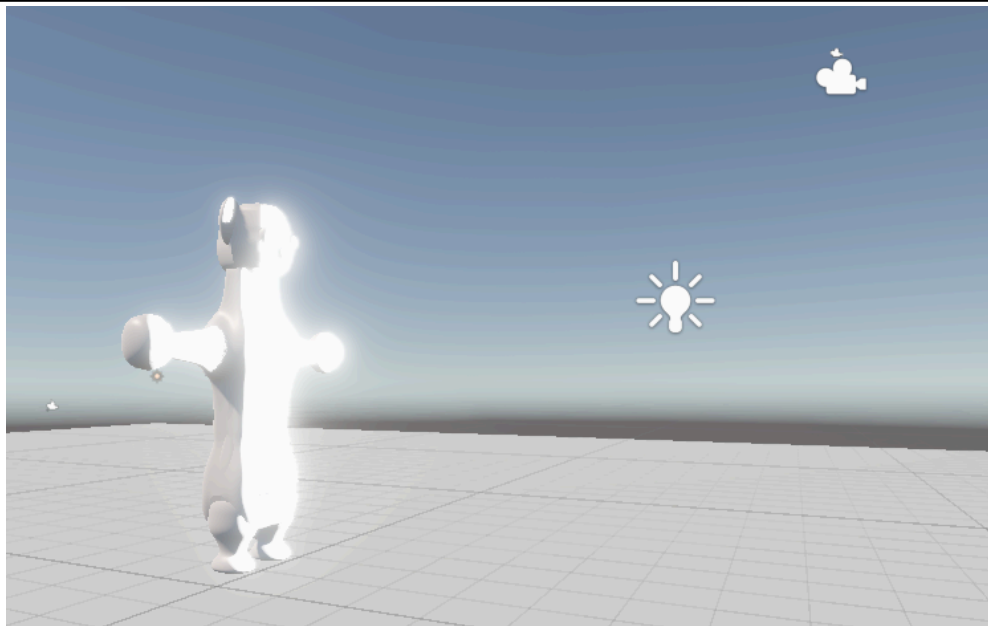


Figura 5: Vista del modelo del armiño importado en la escena de Unity, mostrando la jerarquía de objetos en el Inspector.

ii. Diseño de Shaders y Estilización (Workflow en Blender)

Antes de la exportación final, se diseñó un Toon Shader (Cel Shading) personalizado para definir el comportamiento lumínico del personaje.

Lógica de Nodos: Se utilizó un nodo Principled BSDF conectado a un Shader to RGB. La información de luz se procesó a través de un Color Ramp con interpolación de tipo Constant, lo que permite segmentar las sombras en tonos sólidos sin gradaciones intermedias.

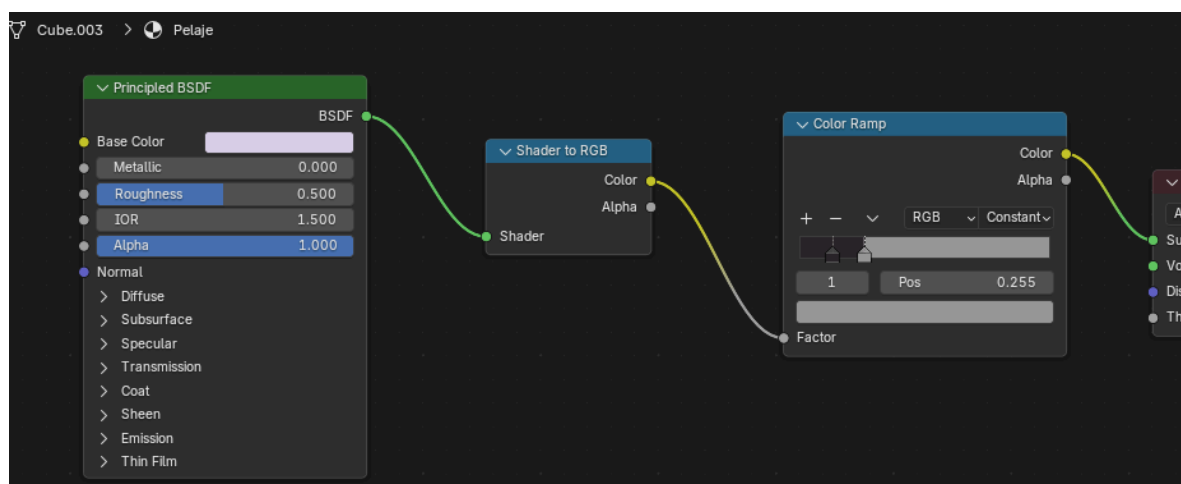


Figura 6: Diagrama de nodos utilizado para la creación del efecto de sombreado estilizado y reacción a la luz.

iii. Texturizado y Pintura

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 5

Se realizó un proceso de Texture Painting sobre el modelo para otorgarle rasgos distintivos y personalidad.

Rasgos Faciales: Se pintaron manualmente los ojos, la nariz y los detalles del hocico, asegurando que la textura se alineara correctamente con la malla suavizada por el modificador Subdivision Surface.

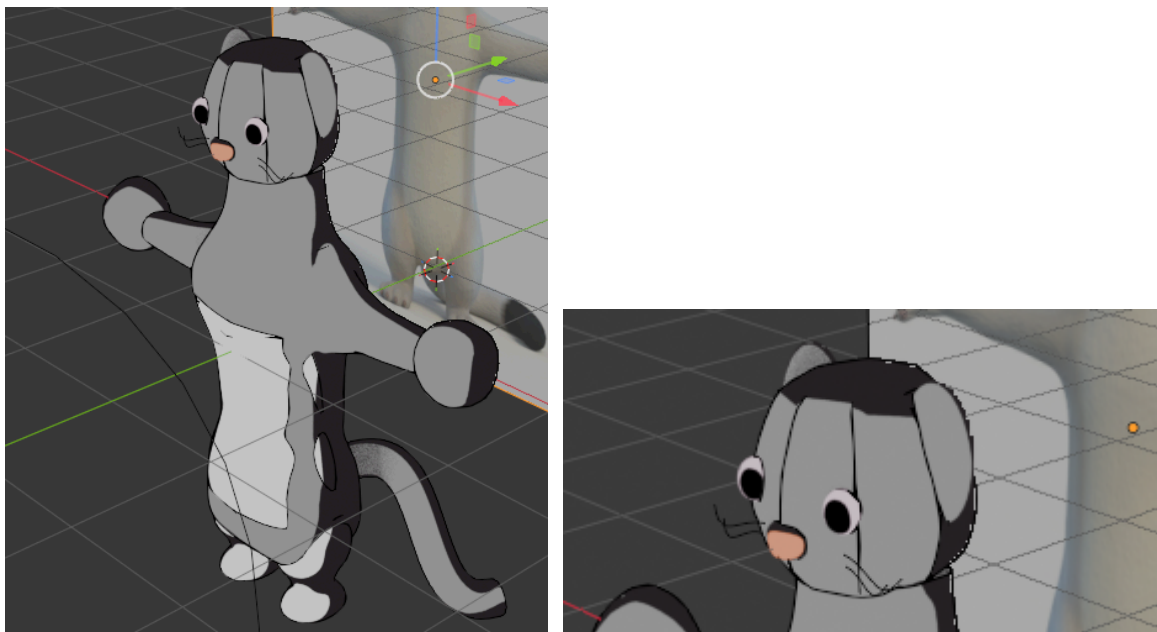


Figura 7: Detalle del texturizado manual y aplicación de pintura sobre los rasgos faciales del armiño.

iv. Implementación de Materiales en Unity

Dentro de Unity, se configuraron materiales que actúan como contenedores de las texturas y el comportamiento de la superficie.

- **Propiedades del Material:** Se asignó la textura pintada al canal de Albedo. Se ajustaron los parámetros de suavidad (Smoothness) para evitar reflejos metálicos no deseados, manteniendo la apariencia orgánica del animal.
- **Uso de Shaders en el Motor:** Para emular el resultado de Blender, se implementó un shader que permitiera la visualización de sombras marcadas, cumpliendo con el requisito de "utilizar materiales y shaders aplicados a los modelos".

v. Escenario e Iluminación

Se creó una escena que guarda relación temática con el armiño para dar contexto al objeto modelado.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

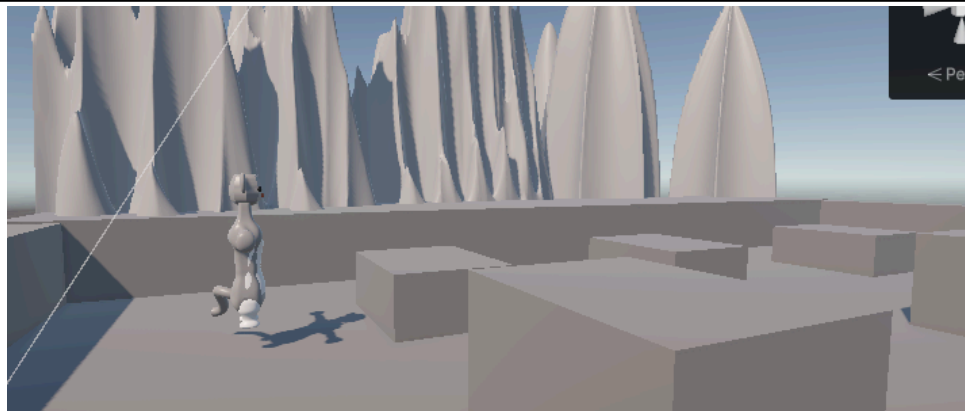


Figura 8: Composición final de la escena en Unity mostrando la integración del modelo, el escenario.

c. Aplicación de Transformaciones Geométricas 3D

En esta sección se detalla la manipulación del modelo del armiño dentro del Sistema Universal de Referencia (SUR). Para la visualización y animación del personaje, se extendieron los métodos bidimensionales incorporando la coordenada z.

i. Traslación

Se aplicó un vector de traslación tridimensional para situar al armiño sobre el plano y entre los obstáculos (cubos) de la escena. Matemáticamente, la posición del punto $P(x, y, z)$ se desplazó a P' mediante la suma del vector de traslación T :

Fórmula: $P' = P + T$.

Aplicación: Se utilizó para el posicionamiento inicial y el desplazamiento lateral del personaje en el eje X y Z.

ii. Rotación

Se designó el eje vertical (eje Y) como eje de rotación para permitir que el modelo gire y sea apreciado desde distintos ángulos.

Dirección: Se siguió la convención de rotación positiva en sentido inverso a las manecillas del reloj al mirar desde la posición positiva del eje hacia el origen.

Aplicación: Esta transformación permite orientar al personaje hacia la dirección de movimiento o realizar un giro de 360° para la presentación del modelo.

iii. Escalado

Se modificó el tamaño relativo del armiño en los tres ejes para asegurar su correcta proporción dentro del escenario compuesto por glaciares y bloques. Tipo de escalado: Se utilizó un escalado uniforme ($S_x = S_y = S_z$) para evitar la deformación de la anatomía del animal. Matriz Inversa: En caso de requerir revertir el tamaño, se aplicó conceptualmente la matriz inversa S^{-1} con los factores $1/S_x = 1/S_y = 1/S_z$.

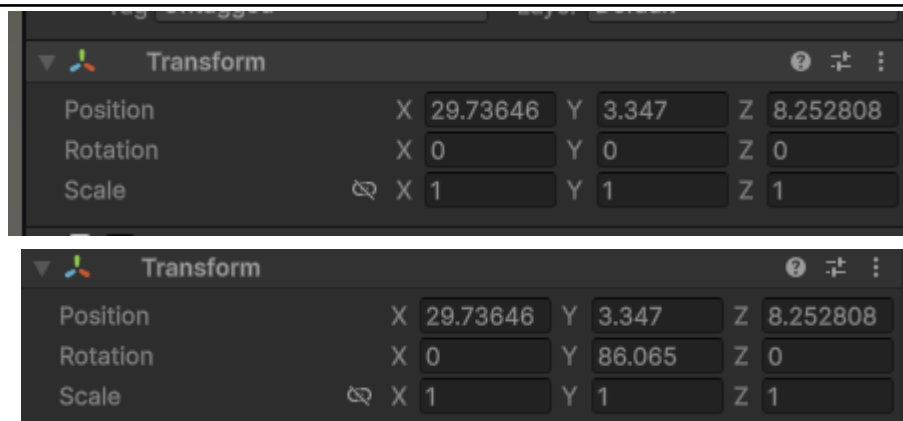


Figura 8: Visualización de las transformaciones geométricas aplicadas al componente Transform del armíño en el inspector de Unity.

iv.

CONCLUSIONES

La implementación de este proyecto multimedia permitió comprender que cualquier objeto ubicado en un sistema universal de referencia puede ser manipulado matemáticamente mediante matrices de traslación para alterar su posición espacial de forma precisa.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 8

Se aprendió que la rotación tridimensional requiere la designación de un eje específico y una dirección angular, lo cual es fundamental para el desarrollo de aplicaciones multimedia donde la visualización del modelo desde múltiples ángulos es necesaria.

El uso de escalado uniforme demostró ser la técnica más efectiva para modificar el tamaño de objetos orgánicos en un espacio de referencia, ya que permite ajustar las proporciones del modelo sin introducir deformaciones que comprometan la estética del diseño original.

Finalmente, se comprobó que la integración de modelos creados en herramientas externas como Blender hacia motores como Unity requiere un control estricto de las jerarquías y componentes para que las transformaciones geométricas se apliquen de manera coherente en la escena final.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- [2] Gordon, V. S., & Clevenger, J. L. (2020). *Computer Graphics Programming in OpenGL with C++*. Stylus Publishing, LLC.
- [2] D. P. Kothari, G. Awari, D. Shrimankar, A. Bhende (2019), *Mathematics for Computer Graphics and Game Programming: A Self-Teaching Introduction*